

Die Geisterhand

7. Klasse M-Zweig · 45 Minuten · Oersted-Versuch



Kern der Stunde

Lernziel: Die Schüler erkennen im Versuch, dass ein stromdurchflossener Draht ein **kreisförmiges Magnetfeld** um sich erzeugt, und dass dessen Richtung von der **Stromrichtung** abhängt.

Leitfrage: Warum zuckt der Kompass, obwohl ihn niemand berührt?

Erfolgskriterium: Sie können die Nadelstellung um einen Draht skizzieren und vorhersagen, was beim Umpolen passiert.

Ablauf (45 Minuten)

ZEIT	PHASE	WAS PASSIERT
0 bis 4	Do-Now Folie 1	Beim Hereinkommen steht der Retrieval-Starter an der Tafel: drei Fragen aus dem Gedächtnis, ohne Heft. (1) Drei Wirkungen des Stroms nennen. (2) Wohin zeigt der Nordpol der Kompassnadel und warum? (3) Was passiert, wenn man einen Stabmagneten an den Kompass hält? Kurz abgleichen, danach direkt weiter. <i>Die Fragen an euren echten Wissensstand anpassen.</i>
4 bis 10	Geisterhand Folie 2	Ein Kompass liegt offen auf dem Pult, der Draht liegt unter einem Karton. Du drückst den Taster: Nadel dreht sich, loslassen: sie dreht zurück. Schüler sammeln Vermutungen (Partner, 1 Minute), du schreibst 3 bis 4 an. Testen: Handy daneben? Nadel bleibt ruhig. Dann Karton weg: Kabel und Strom. Leitfrage anschreiben, Lernziel nennen (Folie 3).
10 bis 28	Forschen Forscherkarte	Gruppen zu 3 bis 4. Schritte 0 bis 2 (Beobachten, Strom aus, Umpolen) auf Seite 1, Schritt 3 und 4 auf Seite 2. Vor jedem Test steht eine Vorhersage zum Ankreuzen. Du gehst herum, nimmst Aufbauten ab, stellst gezielt Rückfragen statt zu erklären.
28 bis 30	Hinge-Fragen Folien 4 und 5	Zwei Fragen, Antwort mit den Fingern (1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D). Entscheidungsregel unten. Erst bei Mehrheit richtig geht es weiter.
30 bis 34	Video	Abgleich mit dem Video (siehe unten), ab 1:08 bis 4:45. Aufgabe vorab: "Habt ihr dasselbe gesehen? Was ist neu?"
34 bis 42	Hefteintrag Folie 6	Lückentext ausfüllen, Skizzen einzeichnen. Zum Schluss die Linke-Hand-Regel: erst ausprobieren, dann mit den Skizzen prüfen.
42 bis 45	Ausstieg Folie 7	Zwei Fragen auf einen Zettel oder mündlich: Was passiert beim Vertauschen der Pole? Wie erklärst du einem Freund die Geisterhand?

Wenn die Zeit knapp wird: Schritt 3 als Lehrerdemo mit Dokumentenkamera, das Video auf 1:08 bis 2:20 und 3:48 bis 4:45 kürzen. Der Hefteintrag ohne Linke-Hand-Regel reicht dann für diese Stunde.

Versuchsaufbau

Pro Gruppe, kurzschlussicher

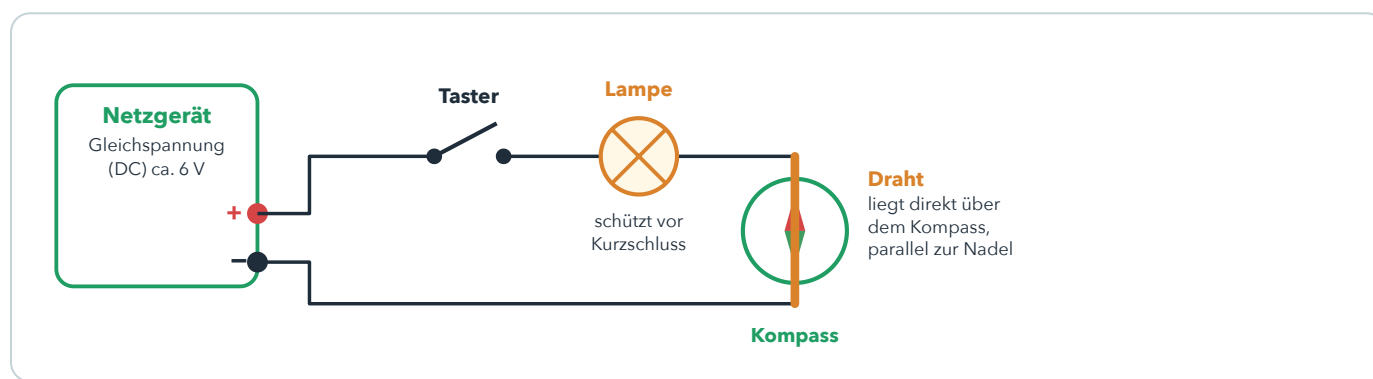


Material pro Gruppe

- Gleichspannungsquelle, **4 bis 6 V**, wenn möglich mit Strombegrenzung auf etwa 1 A
- Glühlampe (z. B. 6 V) **oder** Widerstand in Reihe als Schutz
- Taster oder Schalter
- 4 Experimentierkabel, ein Stück blanker Draht (ca. 40 cm)
- Kleiner Kompass, besser 2 bis 4 Kompass für Schritt 3
- Pappe oder Plexiglas mit Loch (für Schritt 3)

Wichtig

- **Nur Gleichspannung.** Ein normaler Trafo liefert Wechselspannung, dann zittert die Nadel nur.
- Der Draht hängt **nie** allein an den beiden Buchsen: Lampe oder Widerstand immer im Kreis.
- Strom nur kurz, Taster statt Dauerschalter.
- Aufbauten abnehmen, bevor eingeschaltet wird.



Versuch A: unteres Drahtende an Minus, oberes an Plus (Elektronen fließen nach oben, von oben gesehen auf dich zu).

Versuch B: Enden tauschen.

Vorab-Test (10 Minuten, vor der Stunde)

- Aufbau einmal komplett durchspielen und Strom messen. **Ziel: 0,5 bis 1 A.** Bei deutlich weniger Strom wirkt die Nadel kaum.
- Draht liegt **ganz dicht** am Kompass (etwa 1 cm), genau parallel zur Nadel in Nord-Süd-Richtung.
- Schritt 3: Draht **3 bis 5 Mal** durch das Loch der Pappe führen, das verstärkt das Feld, Kompass nah an den Draht stellen.
- Pappe so drehen, dass alle Nadeln ohne Strom nach oben zeigen (Nord-Süd ausrichten). Das steht auch auf der Forscherkarte.
- Magnetische Dinge (Stative, Handys) aus der Nähe räumen.

Faustwert, nicht gemessen: Bei 0,5 A und 1 cm Abstand ist das Feld eines geraden Drahts etwa halb so stark wie die waagerechte Komponente des Erdfelds. Das reicht für eine Ablenkung von grob 25 Grad. Mit mehreren Windungen wird sie deutlich größer. Weiter vom Draht weg gewinnt die Erde, dann stehen die Nadeln wieder nach Norden.

Typische Probleme

BEOBACHTUNG	WAHRSCHEINLICHE URSACHE	ABHILFE
Nadel zittert hin und her	Wechselspannung	Ausgang auf DC umstellen
Nadel bewegt sich kaum	Zu wenig Strom oder Draht zu weit weg	Näher ran, mehr Windungen, Lampe prüfen
Lampe leuchtet nicht	Kreis offen	Taster gedrückt? Kabel prüfen
Kompass drehen sich gegenseitig	Zu nah beieinander	Nacheinander messen



Hinge-Fragen und Lösungen

Antwort mit den Fingern: 1 bis 4 für A bis D

Hinge 1 nach Schritt 3: Wie stehen die Nadeln um den Draht?

Folie 4 zeigt die vier Bilder A bis D. Richtig ist **C**.

WAHL	WAS DIE ANTWORT VERRÄT
A	Alle Nordspitzen zeigen zum Draht. Vorstellung: Der Draht zieht an wie ein Magnet.
B	Alle Nadeln zeigen in dieselbe Richtung. Vorstellung: Der Strom gibt eine feste Richtung vor, wie Wind.
C	Die Nadeln bilden einen Kreis um den Draht. Verstanden.
D	Alle Nadeln zeigen weiter nach Norden. Vorstellung: Der Strom hat keinen Einfluss oder die Erde gewinnt immer.

Entscheidung: 80 % und mehr richtig, weiter. Viele A: Nadel gegen den Draht halten lassen, Erarbeitung wiederholen, Frage "Was würde ein Stabmagnet tun?". Viele B oder D: Schritt 3 gemeinsam an der Dokumentenkamera nachbauen, eine Position nach der anderen. Gemischt: Schritt 3 für alle wiederholen.

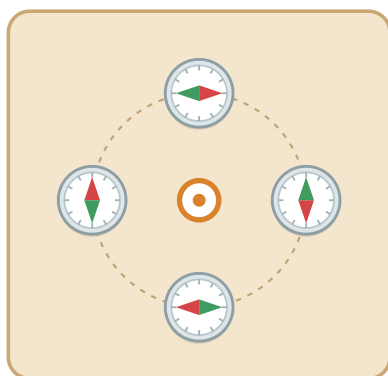
Hinge 2 nach Schritt 2: Was ändert sich beim Umpolen?

- A** Nichts, die Nadeln zeigen weiter wie vorher.
- B** Die Nadeln zeigen jetzt in die Gegenrichtung, der Kreis läuft andersherum. **(richtig)**
- C** Die Nadeln zeigen jetzt zum Draht hin.
- D** Das Magnetfeld wird schwächer, die Richtung bleibt.

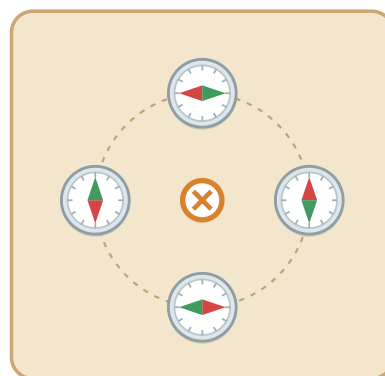
Entscheidung: A heißt, die Richtung wird nicht mit dem Strom verbunden: Schritt 2 noch einmal zeigen und Vorhersage wiederholen. C zeigt dieselbe Radial-Vorstellung wie A bei Hinge 1. D vermischt Richtung und Stärke: Stärke und Richtung getrennt besprechen (Stärke steigt mit dem Strom, Richtung folgt der Stromrichtung).

Lösungen Schritt 3

Versuch A, Elektronen auf dich zu:
Uhrzeigersinn



Versuch B, Elektronen von dir weg:
gegen den Uhrzeigersinn



Gilt, wenn alle Gruppen den Draht gleich anschließen (unten Minus, oben Plus). Bei anderem Anschluss kehrt sich das Bild um. Genau das ist die Erkenntnis.

Video: Wirkungen des elektrischen Stroms, Teil 2

- 1:08 bis 4:45** passt zur Stunde: Ørsted-Versuch, Kompass als Detektor, mehr Strom gleich mehr Ausschlag, Umpolen, Kompassplatte mit kreisförmigem Feld im und gegen den Uhrzeigersinn.
- Ab 4:45 (Spule, Eisennagel, Elementarmagnete, Motor) ist die nächste Stunde.
- Das Video nennt 1819 als Jahr der Entdeckung, meist wird 1820 angegeben.
- Die Linke-Hand-Regel kommt im Video nicht vor, die bringst du selbst.
- Link: [youtube.com/watch?v=vCUA5I-9pbk&t=68s](https://www.youtube.com/watch?v=vCUA5I-9pbk&t=68s)